

14/02/2026

CAHIER DES CHARGES

Mise en place AD, DNS et DHCP

Laureen RUELLE
MFR DE ST EGREVE

SOMMAIRE

1. Cahier des charges – Expression des besoins.....	2
1.1. Descriptif de l'existant (Schéma, tableau d'adressage, tables de routage,	2
1.2. Besoin (exprimé sous la forme utilisée par un non informaticien)	3
1.3. Contraintes	3
1.3.1. Temps.....	3
1.3.2. Budget	3
1.3.3. Juridique	3
1.3.4. Organisation	3
2. Analyse	4
2.1. Descriptifs et comparaisons des solutions	4
2.2. Choix d'une solution – Argumentation	4
2.3. Etude de l'impact sur le SI existant	4
2.3.1. Sécurité	4
2.3.2. Performance	4
2.3.3. Juridique	4
2.3.4. Ergonomie	4
2.4. Prévision des tests de validation, à quel moment seront effectués les tests.	4
2.5. Déploiement.....	5
2.5.1. Procédure	5
3. Mise en place	6
3.1. (Schéma, tableau d'adressage, tables de routage, ...)	Erreur ! Signet non défini.
3.2. Méthodologie.....	Erreur ! Signet non défini.
3.3. Les procédures spécifiques seront documentées dans des liens externes à ce document.....	Erreur ! Signet non défini.
3.4. Configuration.....	7
3.5. Réalisation des tests, rapports de tests	8
3.6. Rapport de déploiement (si besoin d'un déploiement).....	Erreur ! Signet non défini.
4. Bilan	9
Annexe – Procédure : Mise en place AD, DNS, DHCP et sa redondance	10

1. Cahier des charges – Expression des besoins

1.1. Descriptif de l'existant

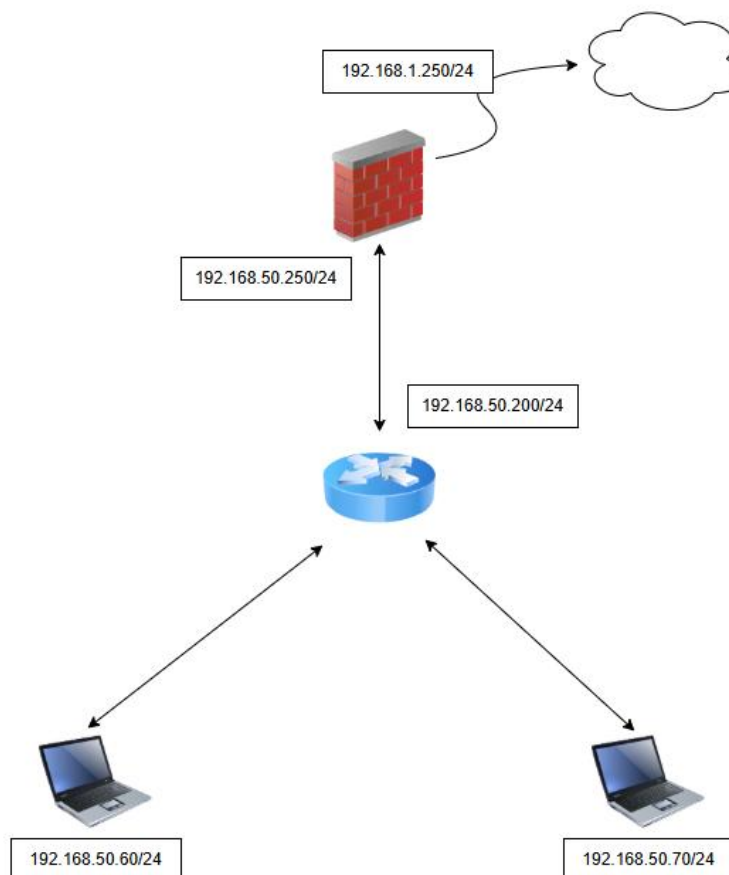
L'infrastructure actuelle repose sur un environnement réseau partiellement structuré, sans annuaire centralisé.

Les postes clients sont configurés individuellement, ce qui entraîne :

- Une gestion des utilisateurs non centralisée
- Une configuration IP manuelle ou semi-automatisée
- Une absence de résolution de noms interne fiable
- Une administration complexe et chronophage

Aucun service d'annuaire de type Active Directory n'est actuellement déployé.

- Schéma infrastructure



- Tableau d'adressage

Réseau	@IP réseau	masque	1ère @	Dernière @	@ broadcast	libre @	Passerelle	Pare-feu	Routeur	PC1	PC2
WAN	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24	255-2+253	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24			
LAN	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1/24	192.168.50.254/24	192.168.50.255/24	255-2+253		192.168.50.250/24	192.168.50.200/24	192.168.50.60/24	192.168.50.70/24

1.2. Besoin

L'objectif est de mettre en place une infrastructure centralisée permettant :

- La gestion des utilisateurs et des ressources via Active Directory
- La résolution de noms interne via DNS
- L'attribution automatique des adresses IP via DHCP
- Une administration simplifiée et sécurisée
- Une amélioration de la disponibilité et de la cohérence du SI

Le tout sera déployé sur Windows Server Core afin de réduire la surface d'attaque et les ressources utilisées.

1.3. Contraintes

1.3.1. Temps

- Déploiement à réaliser dans un délai court (ex : 2 à 4 semaines)
- Minimiser les interruptions de service

1.3.2. Budget

- Utilisation des licences déjà disponibles si possible
- Limitation des coûts matériels (virtualisation recommandée)

1.3.3. Juridique

- Respect du RGPD (gestion des comptes utilisateurs)

1.3.4. Organisation

- Intervention coordonnée avec les équipes IT

2. Analyse

2.1. Descriptifs et comparaisons des solutions

Solution	Nom	Avantages	Inconvénients
Solution 1	Windows server avec interface graphique	Simplicité d'administration	Consommation des ressources
Solution 2	Windows server core	Moins de ressources utilisées	Administration en ligne de commande

2.2. Choix d'une solution – Argumentation

La solution retenue est **Windows Server Core**, car elle :

- Améliore les performances
- Correspond aux bonnes pratiques Microsoft en production

2.3. Etude de l'impact sur le SI existant

2.3.1. Sécurité

- Centralisation des authentifications
- Mise en place de GPO

2.3.2. Performance

- Amélioration de la gestion réseau

2.3.3. Juridique

- Meilleure gestion des identités

2.3.4. Ergonomie

- Administration centralisée

2.4. Prévision des tests de validation

- Entre chaque rôle installé : fonctionnement de chaque rôle
- Avant la mise en production

2.5. Déploiement

2.5.1. Procédure

Etape 1 : Configuration de la machine

Etape 2 : Configuration du pfsense

Etape 3 : Installation de l'AD

Etape 4 : Installation du DHCP Primaire

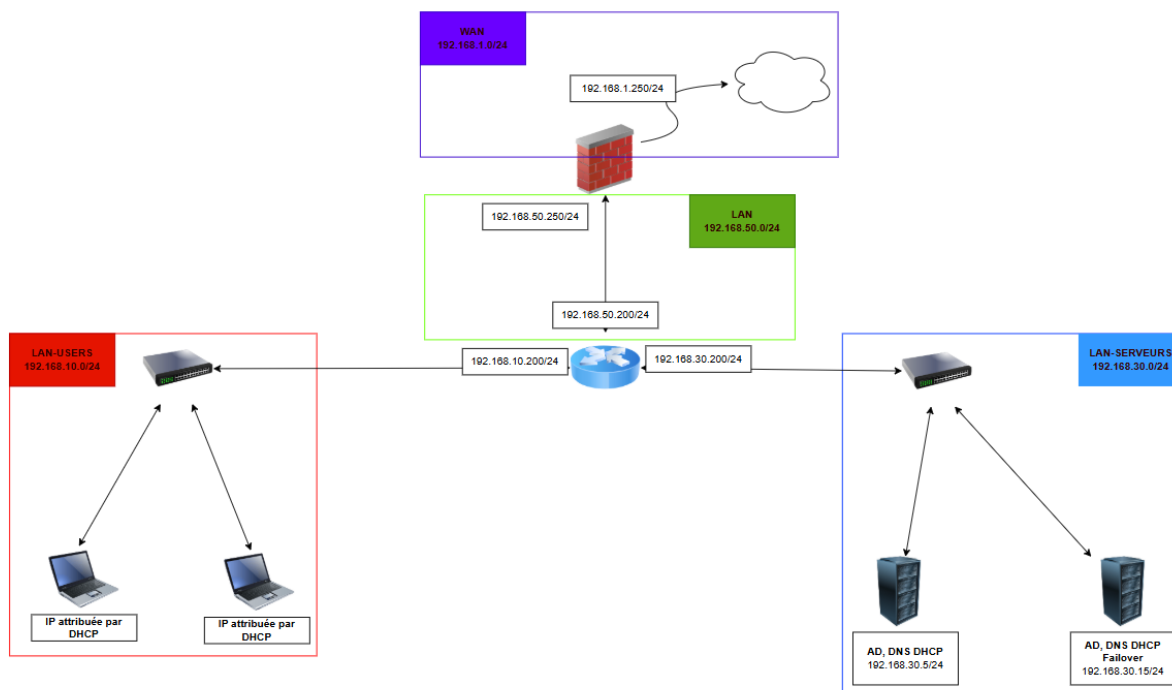
Etape 5 : Redondance de l'AD

Etape 6 : Redondance du DHCP

Etape 7 : Tests

3. Mise en place

- Schéma infrastructure



L'infrastructure a été segmentée en plusieurs réseaux afin de séparer les clients et les serveurs. Un routeur assure le routage entre les différents sous-réseaux.

Deux contrôleurs de domaine ont été déployés sous Windows Server Core avec les rôles Active Directory, DNS intégré et DHCP configuré en haute disponibilité.

Les postes clients reçoivent automatiquement leur configuration IP via DHCP et sont intégrés au domaine, ce qui permet une administration centralisée et sécurisée.

- Tableau adressage

Réseau	#IP réseau	masque	1ère IP	Dernière IP	IP broadcast	Mbr. IP	Passerelle	Porte-feu	Routeur	AD, DHCP, DNS	AD, DHCP, AD Failover	PC1	PC2
WAN	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1/24	192.168.1.254/24	192.168.1.255/24	255-2=253	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24					
LAN	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1/24	192.168.50.254/24	192.168.50.255/24	255-2=253		192.168.50.250/24	192.168.50.200/24				
LAN-USERS	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1/24	192.168.10.254/24	192.168.10.255/24	255-2=253			192.168.10.200/24			DHCP	DHCP
LAN-SERVEURS	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1/24	192.168.30.254/24	192.168.30.255/24	255-2=253			192.168.30.200/24	192.168.30.5/24	192.168.30.15/24		

- Table de routage

Table de routage du routeur : Pfsense 1			
@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.250/24
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.250/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.250/24	192.168.50.250/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.254/24	192.168.1.250/24
Table de routage du routeur : Routeur			
@Réseau Destination	Masque	@Passerelle	@Interface
192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.200/24	192.168.30.200/24
192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.200/24	192.168.10.200/24
192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.200/24	192.168.50.200/24
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.50.253/24	192.168.50.200/24

3.1. Méthodologie

La mise en place de la nouvelle infrastructure a été réalisée en plusieurs étapes :

1. Mise en place de l'Active Directory

- Installation du rôle AD DS sur les serveurs Windows Server Core
- Création du domaine : laureen.local
- Promotion des serveurs en contrôleurs de domaine
- Création de l'arborescence :
 - Unités d'organisation (OU)
 - Comptes utilisateurs
 - Groupes de sécurité

2. Configuration du service DNS

- Installation du rôle DNS
- Création de la zone de recherche directe (intégrée à Active Directory)
- Vérification de la résolution de noms interne

- Réplication DNS entre les contrôleurs de domaine

3. Mise en place du service DHCP

- Installation du rôle DHCP
- Création des plages d'adressage IP (scopes) par réseau
- Configuration des réservations (si nécessaire)
- Définition des options DHCP :
 - Passerelle (routeur)
 - Serveurs DNS (contrôleurs de domaine)

4. Mise en place de la redondance

- Configuration de la haute disponibilité DHCP (failover)
- Réplication Active Directory entre les deux serveurs
- Vérification de la tolérance de panne

5. Migration des postes clients

- Intégration des postes au domaine
- Déplacement des machines dans les unités d'organisation appropriées (ex : OU = LAN-Users)
- Attribution automatique des adresses IP via DHCP
- Vérification de l'authentification et des stratégies de groupe (GPO)

6. Configuration réseau

- Ajout des sous-réseaux sur le routeur
- Mise en place du routage inter-réseaux
- Vérification de la connectivité entre les différents VLANs

3.6. Réalisation de déploiement et rapports de tests

Les rapports de tests et déploiement sont détaillés dans l'annexe à la fin de cette documentation.

4. Bilan

Le projet a permis une gestion centralisée et sécurisée du SI. Cela améliore aussi les performances du réseau et permet aujourd'hui une meilleure traçabilité.

Des axes d'amélioration sont envisagés : une mise en place de sauvegarde AD sera ainsi que le déploiement d'une plateforme de supervision et de gestion de parc informatique.

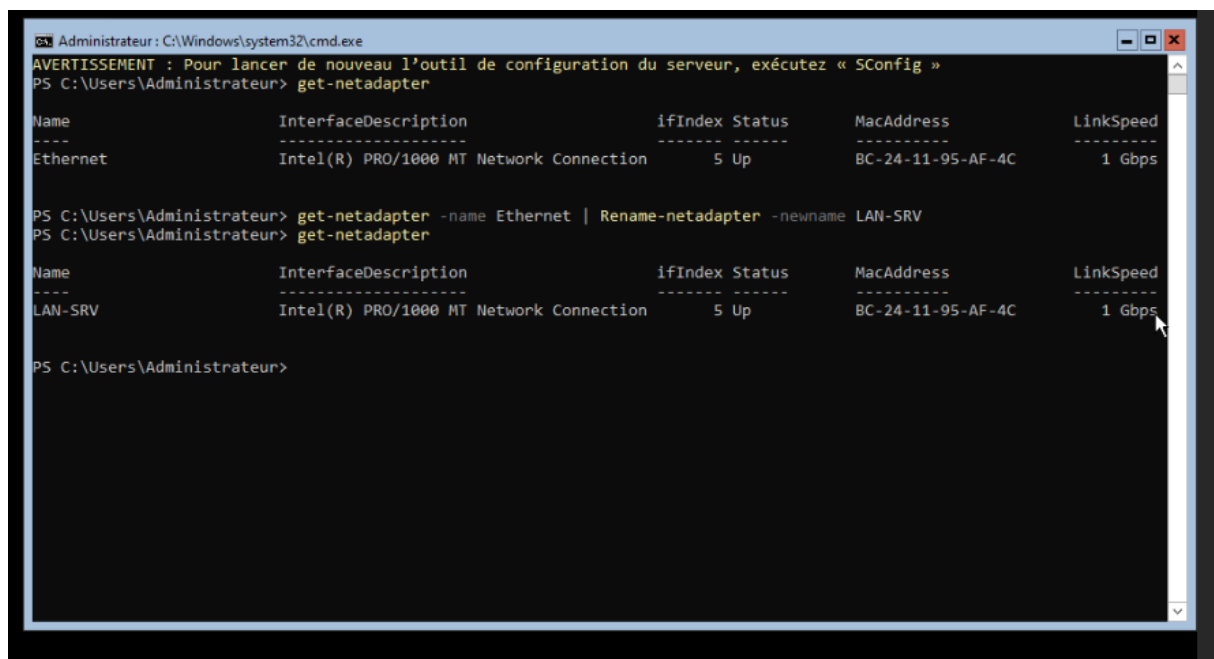
Annexe – Procédure : Mise en place AD, DNS, DHCP et sa redondance

Etape 1 : Configuration de la machine

1. Renommer la machine

```
PS C:\Users\Administrateur> rename-computer -newname "srv-AD-DHCP1"
```

2. Renommer la carte réseau



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe
AVERTISSEMENT : Pour lancer de nouveau l'outil de configuration du serveur, exécutez « SConfig »
PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter

Name                InterfaceDescription      ifIndex Status      MacAddress      LinkSpeed
----                -
Ethernet            Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection  5 Up          BC-24-11-95-AF-4C  1 Gbps

PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter -name Ethernet | Rename-netadapter -newname LAN-SRV
PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter

Name                InterfaceDescription      ifIndex Status      MacAddress      LinkSpeed
----                -
LAN-SRV             Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection  5 Up          BC-24-11-95-AF-4C  1 Gbps

PS C:\Users\Administrateur>
```

3. Attribuer une adresse IP

```
PS C:\Users\Administrateur> new-netipaddress -interfaceindex 5 -ipaddress 192.168.30.5 -prefixlength 24 -defaultgateway 192.168.30.200
```

4. Configuration d'un serveur DNS

```
PS C:\Users\Administrateur> set-dnsclientserveraddress -interfacealias "LAN-SRV" -serveraddresses 192.168.50.253
PS C:\Users\Administrateur>
```

5. Vérification de la configuration de la machine

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : srv-AD1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet LAN-SRV :

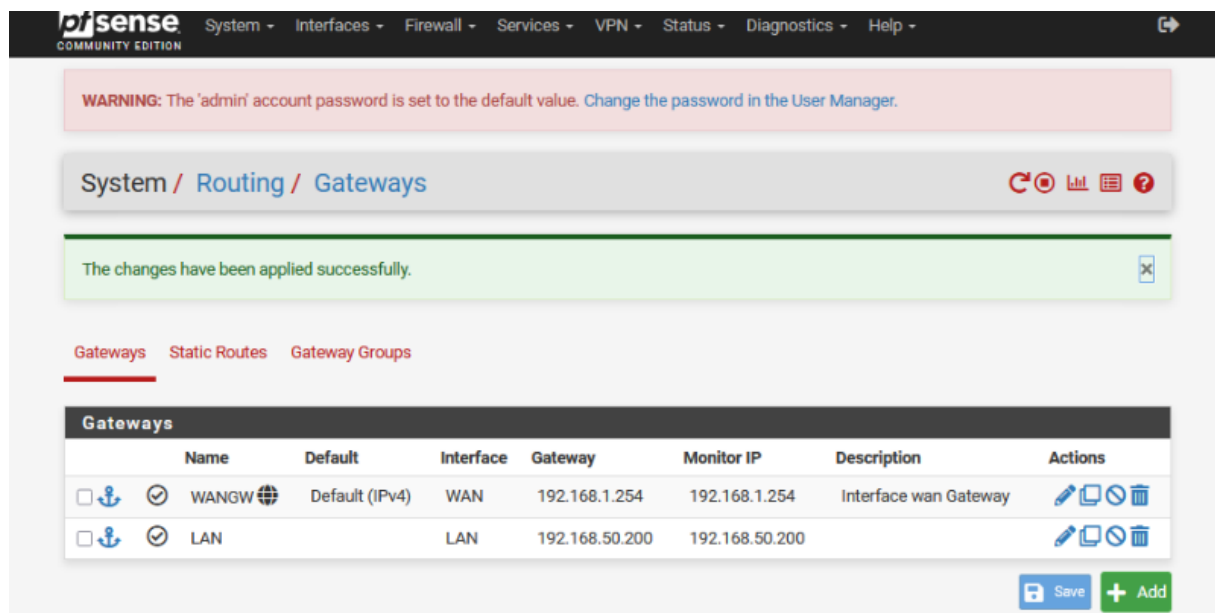
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
    Adresse physique . . . . . : BC-24-11-72-62-E0
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::84c0:1979:fbaf:f90e%5(préféré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.30.5(préféré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.30.200
    IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-1F-86-83-BC-24-11-72-62-E0
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.50.253
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

PS C:\Users\Administrateur>
```

Etape 2 : Configuration Pfsense

1. Ajouter une gateway

L'active Directory se situe dans un autre réseau. Afin que la connexion internet passe, nous devons ajouter des routes sur le pare-feu car ce serveur est situé sur un autre réseau qui est inconnu pour le firewall.



2. Ajouter des routes statiques

System / Routing / Static Routes

The changes have been applied successfully.

Gateways Static Routes Gateway Groups

Static Routes					
	Network	Gateway	Interface	Description	Actions
✓	192.168.10.0/24	LAN - 192.168.50.200	LAN	GW-USERS	
✓	192.168.30.0/24	LAN - 192.168.50.200	LAN	GW-SERVERS	

+ Add

```
Statistiques Ping pour 192.168.50.253:
  Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
PS C:\Users\Administrateur> ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=10 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=9 ms TTL=115

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
  Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 9ms
Ctrl+C
PS C:\Users\Administrateur> ping www.google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [142.251.153.119] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.251.153.119 : octets=32 temps=10 ms TTL=115
Réponse de 142.251.153.119 : octets=32 temps=9 ms TTL=115
Réponse de 142.251.153.119 : octets=32 temps=10 ms TTL=115

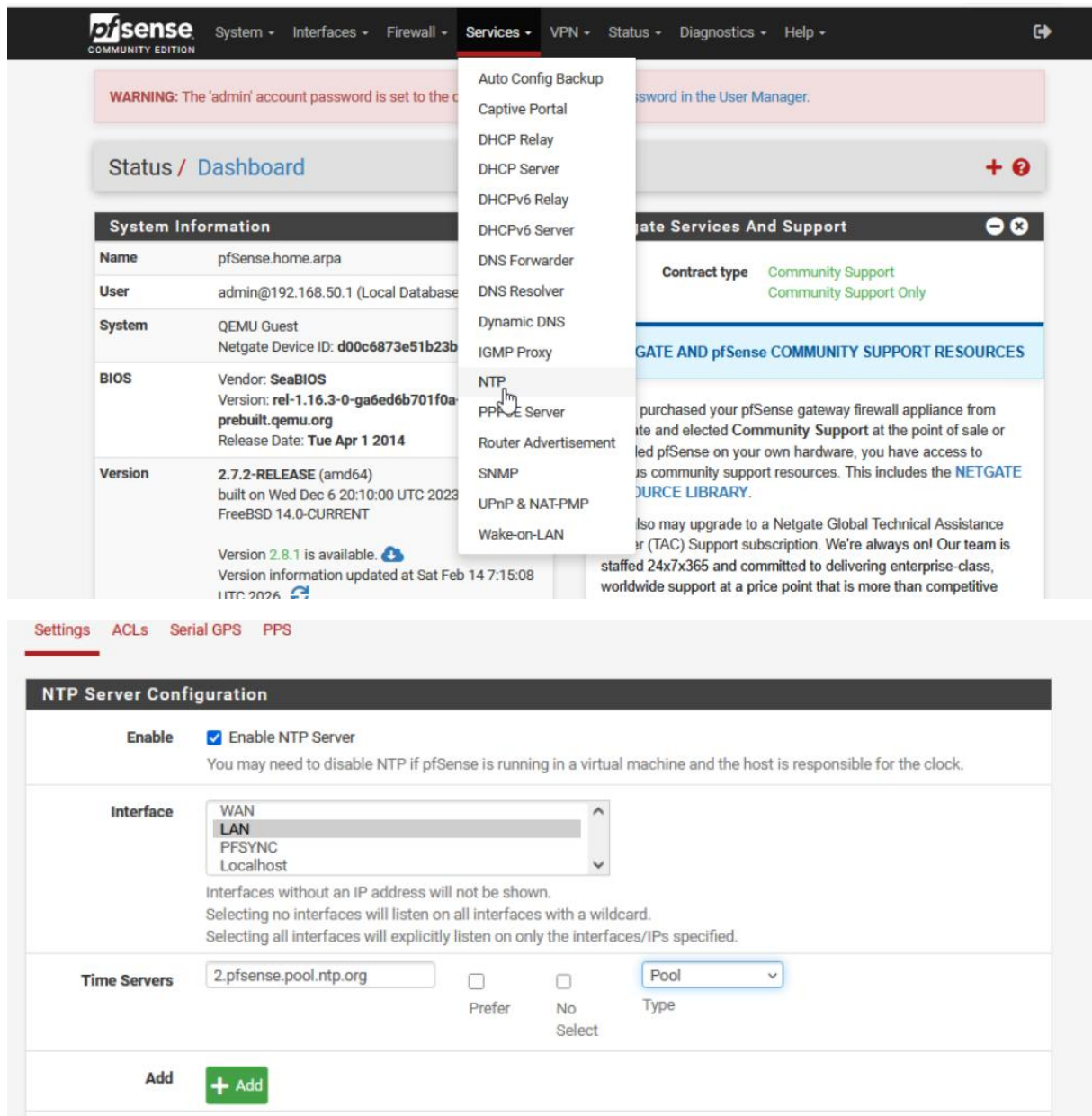
Statistiques Ping pour 142.251.153.119:
  Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 9ms
Ctrl+C
```

Maintenant que la machine communique avec l'extérieur, nous allons lancer la synchronisation de l'horloge avant d'installer le serveur AD.

6. Synchronisation de l'horloge

```
w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.50.253,0x8" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
cmd
w32tm /config /manualpeerlist:'192.168.50.253,0x8' /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
w32tm /query /source
w32tm /query /status
```

7. Vérification que le service NTP sur pfsense tourne.



Sur cette capture :

- Enable NTP Server → activé
- Interface LAN sélectionnée → très important
- Serveur NTP externe configuré : 2.pfsense.pool.ntp.org

Donc PfSense :

- Récupère l'heure depuis Internet
- Peut fournir l'heure aux machines du LAN

PfSense est prêt à servir de serveur NTP.

Tout ça c'est OK

Vérification, autoriser le réseau LAN :

The screenshot shows the PfSense web interface for configuring NTP ACLs. The breadcrumb trail at the top is 'Services / NTP / ACLs'. Below it, there are tabs for 'Settings', 'ACLs' (which is selected), 'Serial GPS', and 'PPS'. The main content area is divided into two sections: 'Default Access Restrictions' and 'Custom Access Restrictions'.

Default Access Restrictions:

Kiss-o'-death	☒ Enable KOD packets.
Modifications	☒ Deny run-time Configuration (nomodify) by ntpq and ntpdc.
Queries	☐ Disable ntpq and ntpdc queries (noquery).
Service	☐ Disable all except ntpq and ntpdc queries (noserve).
Peer Association	☒ Deny packets that attempt a peer association (nopeer).
Trap Service	☒ Deny mode 6 control message trap service (notrap).

Custom Access Restrictions:

Networks	192.168.50.0 / 24	☐ KOD	☐ nomodify	☐ noquery	☐ noserve	☐ nopeer	☐ notrap	
Add								

At the bottom of the form is a blue 'Save' button. In the bottom right corner, there is a watermark for 'Activer Windows' with the text 'Accédez aux paramètres pour...'.

Cela signifie que **tout le réseau LAN 192.168.50.x est autorisé à utiliser PfSense comme serveur NTP**

Et surtout :

- Noquery on coché → autorisé
- Noserve non coché → autorisé
- Nopeer non coché → autorisé

Donc ton serveur Windows pourra recevoir l'heure sans problème.

Maintenant sur le serveur AD

```

PS C:\Users\Administrateur> cmd
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.50.253,0x8" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\Administrateur>net stop w32time
Le service Temps Windows s'arrête.
Le service Temps Windows a été arrêté.

C:\Users\Administrateur>net start w32time
Le service Temps Windows démarre.
Le service Temps Windows a démarré.

C:\Users\Administrateur>w32tm /resync
Envoi de la commande de resynchronisation à l'ordinateur local
La commande s'est terminée correctement.

```

```

C:\Users\Administrateur>exit
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /config /manualpeerlist:'192.168.50.253,0x8' /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

```

```

C:\Users\Administrateur>exit
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /config /manualpeerlist:'192.168.50.253,0x8' /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
La commande s'est terminée correctement.
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /query /source
192.168.50.253,0x8
PS C:\Users\Administrateur> w32tm /query /status
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)
Couche : 4 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
Précision : -23 (119.209ns par battement)
Délai de racine : 0.0300486s
Dispersion de racine : 7.7835173s
ID de référence : 0xC0A832FD (IP de la source : 192.168.50.253)
Heure de la dernière synchronisation réussie : 14/02/2026 08:31:14
Source : 192.168.50.253,0x8
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)

```

Le serveur utilise bien l'IP CARP pfSense → parfait

Indicateur de dérive : 0 (Aucun avertissement)

→ signifie : serveur synchronisé correctement

C'est le point le plus important.

A faire que sur le serveur principal car le deuxième ne doit pas se synchroniser manuellement avec le pfsense mais se synchronisera avec l'AD1.

Plus tard, pour vérifier qui est le PDC Emulator :

netdom query fsmo réponse : PDC

Etape 3 : Installation de l'AD

1. Installation de l'AD

```
PS C:\Users\Administrateur> get-windowsfeature AD-Domain-Services

Display Name           Name              Install State
-----
[ ] Services AD DS     AD-Domain-Services Available

PS C:\Users\Administrateur> install-windowsfeature AD-Domain-Services -includeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Services AD DS, Gestion de stratégie de g...

PS C:\Users\Administrateur> import-module ADDSDeployment
PS C:\Users\Administrateur>
```

2. Création de la forêt

```
PS C:\Users\Administrateur> install-ADDSForest -DomainName "laureen.local" -DomainNetBiosName "LAUREEN" -InstallDNS:$true -norebootoncompletion:$true
```

```
Install-ADDSForest

Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
Vérification des conditions préalables pour le fonctionnement du contrôleur de domaine...
[ ]

True No Success {Services AD DS, Gestion de stratégie de g...

PS C:\Users\Administrateur> import-module ADDSDeployment
PS C:\Users\Administrateur> install-ADDSForest -DomainName "laureen.local" -DomainNetBiosName "LAUREEN" -InstallDNS:$true -norebootoncompletion:$true
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine. Le serveur doit être redémarré manuellement à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : t
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

Message	Context	RebootRequired	Status
Vous devez redémarrer cet ordinateur pour terminer l'opération...	DCPromo.General.4	True	Success

```
PS C:\Users\Administrateur> netstat -an | findstr "3389"

TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.30.5:3389 192.168.30.50:46262 ESTABLISHED
TCP [::]:3389 [::]:0 LISTENING
UDP 0.0.0.0:3389 *: *
UDP [::]:3389 *: *
UDP [::]:53389 *: *
```

Etape 4 : Installation du DHCP primaire

1. Ajouter le service DHCP

```
PS C:\Users\Administrateur> install-windowsfeature DHCP -includemanagementtools_
```

2. Vérification si DHCP est activé

```
PS C:\Users\Administrateur> get-service -name DHCPserver

Status  Name           DisplayName
-----  ----
Running DHCPserver  Serveur DHCP

PS C:\Users\Administrateur>
```

3. Autorisation du serveur dans l'AD

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverindc -dnsname SRV-AD-DHCP1 -ipaddress 192.168.30.5
```

Etape 5 : Redondance de l'AD

1. Configuration du serveur

```
PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter

Name                InterfaceDescription      ifIndex Status      MacAddress      LinkSpeed
----                -
Ethernet            Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection  6 Up          BC-24-11-4F-AA-ED  1 Gbps

PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter -name Ethernet | Rename-netadapter -newname LAN-SRV
PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter

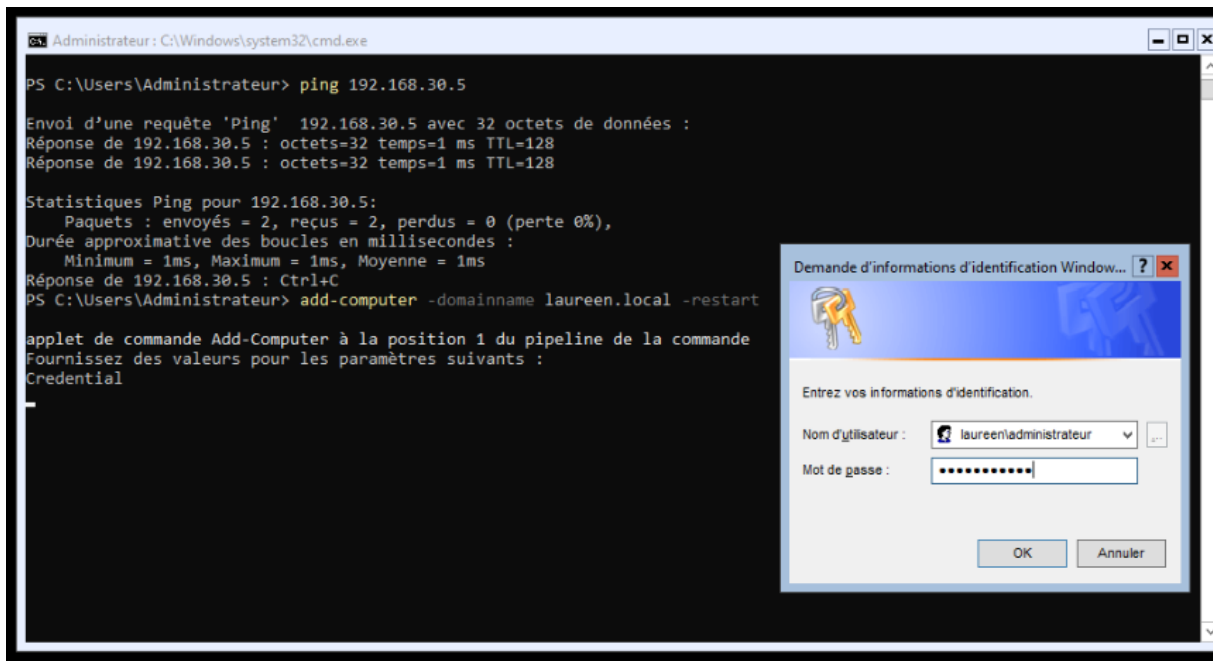
Name                InterfaceDescription      ifIndex Status      MacAddress      LinkSpeed
----                -
LAN-SRV             Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection  6 Up          BC-24-11-4F-AA-ED  1 Gbps

PS C:\Users\Administrateur> new-netipaddress -interfaceindex 6 -ipaddress 192.168.30.15 -prefixlength 24 -defaultgateway 192.168.30.200

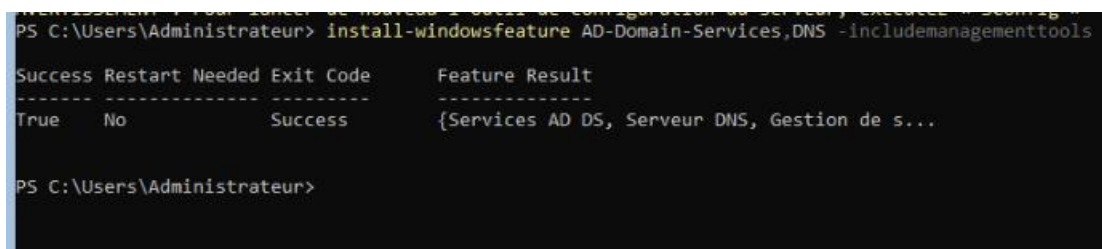
IPAddress           : 192.168.30.15
InterfaceIndex      : 6
InterfaceAlias       : LAN-SRV
AddressFamily        : IPv4
Type                 : Unicast
PrefixLength         : 24
PrefixOrigin         : Manual
SuffixOrigin         : Manual
AddressState         : Tentative
```

```
PS C:\Users\Administrateur> set-dnsclientserveraddress -interfacealias "LAN-SRV" -serveraddresses 192.168.30.5
PS C:\Users\Administrateur>
```

2. Ajouter le serveur au domaine

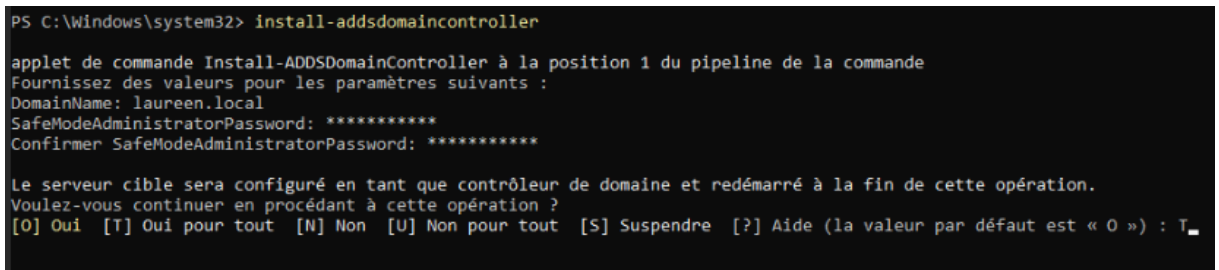


3. Promouvoir AD2 en contrôleur de domaine



4. Promouvoir comme AD secondaire

```
PS C:\Users\Administrateur> runas /user:laureen\administrateur powershell
Entrez le mot de passe de laureen\administrateur :
Tentative de lancement de powershell en tant qu'utilisateur "laureen\administrateur" ...
PS C:\Users\Administrateur>
```



Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») : T
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « lauren.local ». Sinon, aucune action n'est requise.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « lauren.local ». Sinon, aucune action n'est requise.

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-addomaincontroller -filter *

ComputerObjectDN      : CN=SRV-AD-DHCP2,OU=Domain Controllers,DC=laureen,DC=local
DefaultPartition      : DC=laureen,DC=local
Domain                : laureen.local
Enabled               : True
Forest                : laureen.local
HostName              : srv-AD-DHCP2.laureen.local
InvocationId          : 8037dac0-7cf8-4bc0-8e0e-7ba60dea37d2
IPv4Address            : 192.168.30.15
IPv6Address           :
IsGlobalCatalog       : True
IsReadOnly            : False
LdapPort              : 389
Name                  : SRV-AD-DHCP2
NTDSSettingsObjectDN  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-AD-DHCP2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configu
ration,DC=laureen,DC=local
OperatingSystem        : Windows Server 2022 Standard Evaluation
OperatingSystemHotfix :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion : 10.0 (20348)
OperationMasterRoles   : {}
Partitions             : {DC=ForestDnsZones,DC=laureen,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=laureen,DC=local,
CN=Schema,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local, CN=Configuration,DC=laureen,DC=local...}
ServerObjectDN         : CN=SRV-AD-DHCP2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=laureen
,DC=local
ServerObjectGuid       : 86635461-cacd-480b-adff-4509cd53375b
Site                   : Default-First-Site-Name
```


6. Vérification de la réplcation

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplcation : 2026-02-16 16:38:56

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplcation ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source                différence max    nb échecs %%   erreur
SRV-AD-DHCP1              03m:48s        0 / 5    0

DSA de destination        différence max    nb échecs %%   erreur
SRV-AD-DHCP2              03m:48s        0 / 5    0
```

```
SslPort                : 636
ComputerObjectDN        : CN=SRV-AD-DHCP1,OU=Domain Controllers,DC=laureen,DC=local
DefaultPartition        : DC=laureen,DC=local
Domain                  : laureen.local
Enabled                  : True
Forest                   : laureen.local
HostName                 : srv-AD-DHCP1.laureen.local
InvocationId            : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
IPv4Address              : 192.168.30.5
IPv6Address              :
IsGlobalCatalog         : True
IsReadOnly               : False
LdapPort                 : 389
Name                     : SRV-AD-DHCP1
NTDSSettingsObjectDN    : CN=NTDS Settings,CN=SRV-AD-DHCP1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local
OperatingSystem          : Windows Server 2022 Standard Evaluation
OperatingSystemHotfix    :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion   : 10.0 (20348)
OperationMasterRoles     : {SchemaMaster, DomainNamingMaster, PDCEmulator, RIDMaster...}
Partitions               : {DC=ForestDnsZones,DC=laureen,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=laureen,DC=local, CN=Schema,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local, CN=Configuration,DC=laureen,DC=local...}
ServerObjectDN           : CN=SRV-AD-DHCP1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local
ServerObjectGuid         : bd60dceb-3460-4507-9d07-68d0bf27c0b9
Site                     : Default-First-Site-Name
SslPort                  : 636
```

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> repadmin /showrepl

Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhos
Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP2
Options DSA : IS_GC
Options de site : (none)
GUID de l'objet DSA : ff9e313d-5cd7-48e7-adc4-3280a93c0f34
ID de l'invocation DSA : 8037dac0-7cf8-4bc0-8e0e-7ba60dea37d2

=== INSTANCES VOISINES ENTRANTES ===

DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
    GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
    La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:14, a réussi.

CN=Configuration,DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
    GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
    La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:26, a réussi.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
    GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
    La dernière tentative, le 2026-02-16 16:35:08, a réussi.
```

```

DC=DomainDnsZones,DC=laureen,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:29, a réussi.

DC=ForestDnsZones,DC=laureen,DC=local
Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:32, a réussi.

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN>

```

7. Sécurisation de la redondance DNS

AD1

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLookupZone	IsSigned
_msdcs.laureen.local	Primary	False	True	False	False
0.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
127.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
255.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
laureen.local	Primary	False	True	False	False

```

PS C:\Users\Administrateur>

```

AD2

```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-dnsserverzone

```

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLookupZone	IsSigned
_msdcs.laureen.local	Primary	False	True	False	False
0.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
127.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
255.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
laureen.local	Primary	False	True	False	False

8. Vérification des rôles FSMO

```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          srv-AD-DHCP1.laureen.local
Maître des noms de domaine    srv-AD-DHCP1.laureen.local
Contrôleur domaine princip.   srv-AD-DHCP1.laureen.local
Gestionnaire du pool RID       srv-AD-DHCP1.laureen.local
Maître d'infrastructure       srv-AD-DHCP1.laureen.local
L'opération s'est bien déroulée.

```

Etape 6 : Redondance du DHCP

1. Installation du service

```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> install-windowsfeature -name DHCP -includemanagementtools

```

2. Démarrage du service

```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> install-windowsfeature -name DHCP -includemanagementtools

```

Success	Restart	Needed	Exit Code	Feature	Result
True	No		Success	{Serveur DHCP}	

```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> start-service -name DHCPService

```

3. Vérification autorisation dans l'AD

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-dhcpserverindc

IPAddress      DnsName
-----
192.168.30.5   srv-ad-dhcp1
```

4. Autorisation dans l'AD

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> add-dhcpserverindc -dnsname "srv-ad-dhcp2.laureen.local" -ipaddress 192.168.30.15
```

5. Vérification

```
IPAddress      DnsName
-----
192.168.30.5   srv-ad-dhcp1
192.168.30.15  srv-ad-dhcp2.laureen.local
```

6. Créer une plage d'adresse dans l'AD 1

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverv4scope -name "LAN-SRV" -startrange 192.168.10.50 -endrange 192.168.10.150 -subnetmask 255.255.255.0 -state Active
```

7. Configurer les options (AD1)

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverv4scope -name "LAN-SRV" -startrange 192.168.10.50 -endrange 192.168.10.150 -subnetmask 255.255.255.0 -state Active
```

8. Configurer le Failover (AD1)

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverv4failover -name "FO-LAUREEN" -partnerserver "srv-ad-dhcp2.laureen.local" -scopeid 192.168.10.0 -sharedsecret "Password38$" -mode LoadBalance -LoadBalancePercent 50
```

9. Vérification (AD1)

```
PS C:\Users\Administrateur> get-dhcpserverv4failover

Name                : FO-LAUREEN
PartnerServer       : srv-ad-dhcp2.laureen.local
Mode                : LoadBalance
LoadBalancePercent  : 50
ServerRole          :
ReservePercent      :
MaxClientLeadTime   : 01:00:00
StateSwitchInterval :
State               : Normal
ScopeId             : 192.168.10.0
AutoStateTransition : False
EnableAuth          : True

PS C:\Users\Administrateur> get-dhcpserverv4scope

ScopeId      SubnetMask      Name      State      StartRange      EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.10.0 255.255.255.0 LAN-SRV    Active     192.168.10.50   192.168.10.150 8.00:00:00
```

10. Visualisation si la plage d'adresse est bien répliquée sur le deuxième serveur

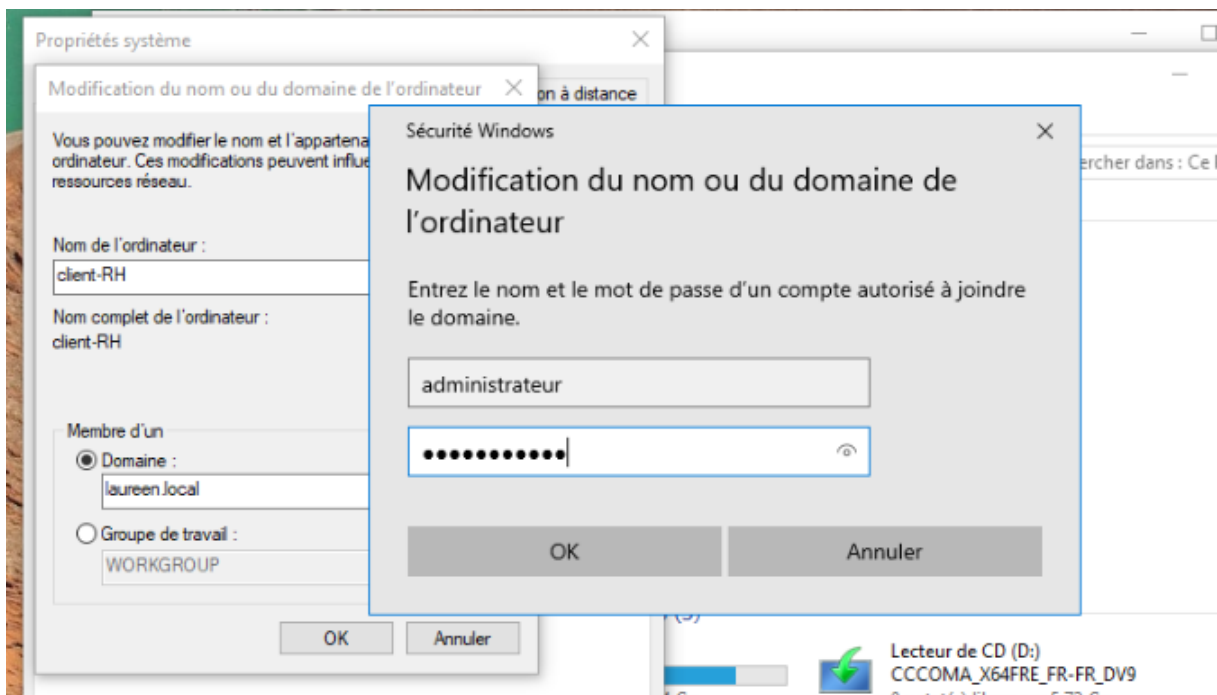
```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-dhcpserverv4scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.10.0  255.255.255.0 LAN-SRV       Active   192.168.10.50 192.168.10.150 8.00:00:00

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN>
```

C'est OK !

Ajout du machine cliente dans l'AD

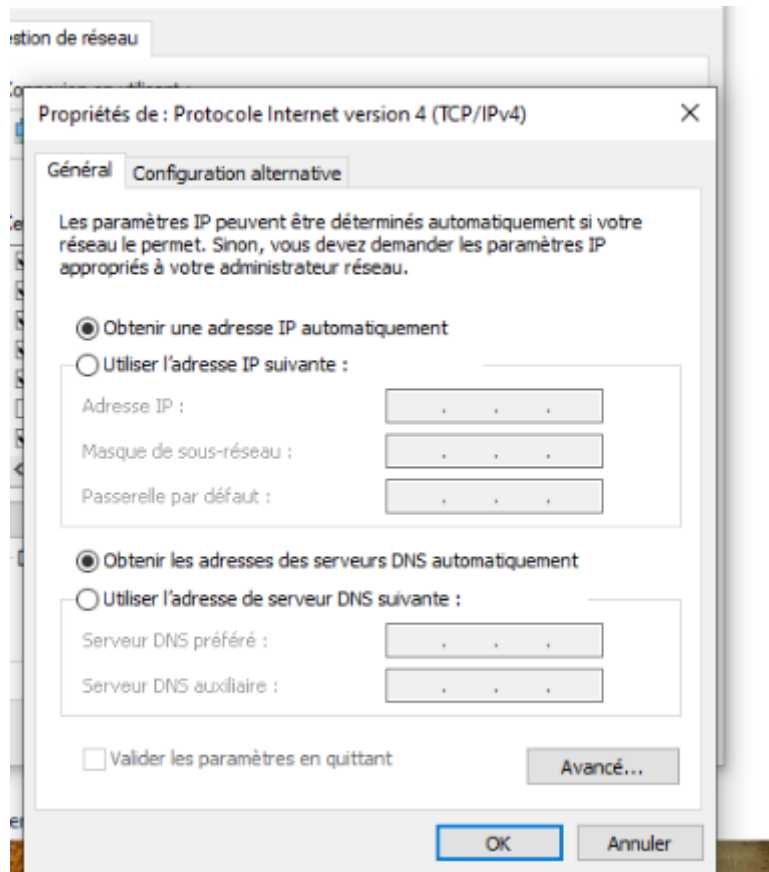


Vérification si le DHCP fonctionne

```
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet LAN-USERS :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.55
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.200
```

```
C:\Users\administrateur>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet LAN-USERS :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : laureen.local
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.100
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

1.1. Redondance de l'AD

1. Configuration du serveur

```
PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter

Name                           InterfaceDescription         ifIndex Status      MacAddress           LinkSpeed
----                           -
Ethernet                       Intel(R) PRO/1000 MT Network  6 Up        BC-24-11-4F-AA-ED    1 Gbps

PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter -name Ethernet | Rename-netadapter -newname LAN-SRV
PS C:\Users\Administrateur> get-netadapter

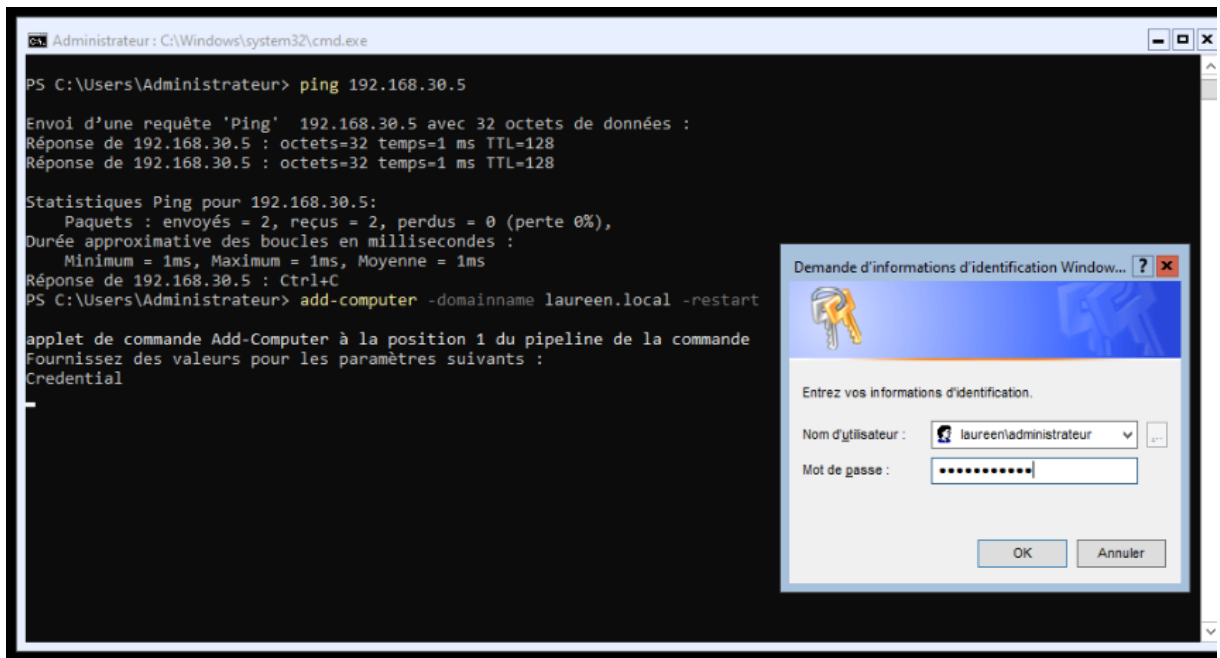
Name                           InterfaceDescription         ifIndex Status      MacAddress           LinkSpeed
----                           -
LAN-SRV                       Intel(R) PRO/1000 MT Network  6 Up        BC-24-11-4F-AA-ED    1 Gbps

PS C:\Users\Administrateur> new-netipaddress -interfaceindex 6 -ipaddress 192.168.30.15 -prefixlength 24 -defaultgateway 192.168.30.200

IPAddress      : 192.168.30.15
InterfaceIndex : 6
InterfaceAlias  : LAN-SRV
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative

PS C:\Users\Administrateur> set-dnsclientserveraddress -interfacealias "LAN-SRV" -serveraddresses 192.168.30.5
PS C:\Users\Administrateur>
```

2. Ajouter le serveur au domaine



3. Promouvoir AD2 en contrôleur de domaine

```
PS C:\Users\Administrateur> install-windowsfeature AD-Domain-Services,DNS -includemanagementtools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Services AD DS, Serveur DNS, Gestion de s...

PS C:\Users\Administrateur>
```

4. Promouvoir comme AD secondaire

```
PS C:\Users\Administrateur> runas /user:laureen\administrateur powershell
Entrez le mot de passe de laureen\administrateur :
Tentative de lancement de powershell en tant qu'utilisateur "laureen\administrateur" ...
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
PS C:\Windows\system32> install-addsdomaincontroller

applet de commande Install-ADDSDomainController à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
DomainName: laureen.local
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : T
```

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Install-ADDSDomainController
Détermination du contrôleur de domaine source de réplication
Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
Tous les tests ont réussi
[oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
Installation d'un nouveau contrôleur de domaine
Configuration de l'ordinateur local pour héberger les services de domaine Active Directory

Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « O ») : T
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « laureen.local ». Sinon, aucune action n'est requise.

AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « laureen.local ». Sinon, aucune action n'est requise.
```

5. Etat de l'AD

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-addomaincontroller -filter *

ComputerObjectDN      : CN=SRV-AD-DHCP2,OU=Domain Controllers,DC=laureen,DC=local
DefaultPartition      : DC=laureen,DC=local
Domain                : laureen.local
Enabled               : True
Forest                : laureen.local
HostName              : srv-AD-DHCP2.laureen.local
InvocationId          : 8037dac0-7cf8-4bc0-8e0e-7ba60dea37d2
IPv4Address           : 192.168.30.15
IPv6Address           :
IsGlobalCatalog       : True
IsReadOnly            : False
LdapPort              : 389
Name                  : SRV-AD-DHCP2
NTDSSettingsObjectDN  : CN=NTDS Settings,CN=SRV-AD-DHCP2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configu
ration,DC=laureen,DC=local
OperatingSystem       : Windows Server 2022 Standard Evaluation
OperatingSystemHotfix :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion : 10.0 (20348)
OperationMasterRoles  : {}
Partitions            : {DC=ForestDnsZones,DC=laureen,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=laureen,DC=local,
CN=Schema,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local, CN=Configuration,DC=laureen,DC=local...}
ServerObjectDN        : CN=SRV-AD-DHCP2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=laureen
,DC=local
ServerObjectGuid      : 86635461-cacd-480b-adff-4509cd53375b
Site                  : Default-First-Site-Name
```

6. Vérification de la réplication

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-02-16 16:38:56

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source              différence max    nb échecs %%   erreur
SRV-AD-DHCP1            03m:48s      0 /   5    0

DSA de destination      différence max    nb échecs %%   erreur
SRV-AD-DHCP2            03m:48s      0 /   5    0
```

```
SslPort                : 636
ComputerObjectDN       : CN=SRV-AD-DHCP1,OU=Domain Controllers,DC=laureen,DC=local
DefaultPartition       : DC=laureen,DC=local
Domain                 : laureen.local
Enabled                : True
Forest                 : laureen.local
HostName               : srv-AD-DHCP1.laureen.local
InvocationId           : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
IPv4Address            : 192.168.30.5
IPv6Address            :
IsGlobalCatalog        : True
IsReadOnly             : False
LdapPort               : 389
Name                   : SRV-AD-DHCP1
NTDSSettingsObjectDN   : CN=NTDS Settings,CN=SRV-AD-DHCP1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configu
ration,DC=laureen,DC=local
OperatingSystem        : Windows Server 2022 Standard Evaluation
OperatingSystemHotfix  :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion : 10.0 (20348)
OperationMasterRoles   : {SchemaMaster, DomainNamingMaster, PDCEmulator, RIDMaster...}
Partitions              : {DC=ForestDnsZones,DC=laureen,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=laureen,DC=local,
CN=Schema,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local, CN=Configuration,DC=laureen,DC=local...}
ServerObjectDN         : CN=SRV-AD-DHCP1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=laureen
,DC=local
ServerObjectGuid       : bd60dceb-3460-4507-9d07-68d0bf27c0b9
Site                   : Default-First-Site-Name
SslPort                : 636
```



```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> repadmin /showrepl

Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhos
Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP2
Options DSA : IS_GC
Options de site : (none)
GUID de l'objet DSA : ff9e313d-5cd7-48e7-adc4-3280a93c0f34
ID de l'invocation DSA : 8037dac0-7cf8-4bc0-8e0e-7ba60dea37d2

=== INSTANCES VOISINES ENTRANTES ===

DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
  GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
  La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:14, a réussi.

CN=Configuration,DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
  GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
  La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:26, a réussi.

CN=Schema,CN=Configuration,DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
  GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
  La dernière tentative, le 2026-02-16 16:35:08, a réussi.

DC=DomainDnsZones,DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
  GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
  La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:29, a réussi.

DC=ForestDnsZones,DC=laureen,DC=local
  Default-First-Site-Name\SRV-AD-DHCP1 via RPC
  GUID de l'objet DSA : 37bdd56e-a252-421d-ae0c-1e2c9b1fb835
  La dernière tentative, le 2026-02-16 16:39:32, a réussi.

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN>

```

7. Sécurisation de la redondance DNS

AD1

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLookupZone	IsSigned
_msdcs.laureen.local	Primary	False	True	False	False
0.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
127.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
255.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
laureen.local	Primary	False	True	False	False

```

PS C:\Users\Administrateur>

```

AD2

```

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-dnsserverzone

```

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLookupZone	IsSigned
_msdcs.laureen.local	Primary	False	True	False	False
0.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
127.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
255.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
laureen.local	Primary	False	True	False	False

8. Vérification des rôles FSMO

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          srv-AD-DHCP1.laureen.local
Maître des noms de domaine    srv-AD-DHCP1.laureen.local
Contrôleur domaine princip.   srv-AD-DHCP1.laureen.local
Gestionnaire du pool RID       srv-AD-DHCP1.laureen.local
Maître d'infrastructure       srv-AD-DHCP1.laureen.local
L'opération s'est bien déroulée.
```

1.2. Redondance du DHCP

1. Installation du service

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> install-windowsfeature -name DHCP -includemanagementtools
```

2. Démarrage du service

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> install-windowsfeature -name DHCP -includemanagementtools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                Success      {Serveur DHCP}

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> start-service -name DHCPServer
```

3. Vérification autorisation dans l'AD

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-dhcpserverindc

IPAddress      DnsName
-----
192.168.30.5   srv-ad-dhcp1
```

4. Autorisation dans l'AD

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> add-dhcpserverindc -dnsname "srv-ad-dhcp2.laureen.local" -ipaddress 192.168.30.15
```

5. Vérification

```
IPAddress      DnsName
-----
192.168.30.5   srv-ad-dhcp1
192.168.30.15  srv-ad-dhcp2.laureen.local
```

6. Créer une plage d'adresse dans l'AD 1

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverv4scope -name "LAN-SRV" -startrange 192.168.10.50 -endrange 192.168.10.150 -subnetmask 255.255.255.0 -state Active
```

7. Configurer les options (AD1)

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverv4scope -name "LAN-SRV" -startrange 192.168.10.50 -endrange 192.168.10.150 -subnetmask 255.255.255.0 -state Active
```

8. Configurer le Failover (AD1)

```
PS C:\Users\Administrateur> add-dhcpserverv4failover -name "FO-LAUREEN" -partnerserver "srv-ad-dhcp2.laureen.local" -scopeid 192.168.10.0 -sharedsecret "Password38$" -mode LoadBalance -LoadBalancePercent 50
```

9. Vérification (AD1)

```
PS C:\Users\Administrateur> get-dhcpserverv4failover

Name                : FO-LAUREEN
PartnerServer       : srv-ad-dhcp2.laureen.local
Mode                : LoadBalance
LoadBalancePercent  : 50
ServerRole          :
ReservePercent      :
MaxClientLeadTime   : 01:00:00
StateSwitchInterval :
State               : Normal
ScopeId             : 192.168.10.0
AutoStateTransition : False
EnableAuth          : True

PS C:\Users\Administrateur> get-dhcpserverv4scope

ScopeId      SubnetMask      Name      State      StartRange      EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.10.0 255.255.255.0 LAN-SRV    Active     192.168.10.50   192.168.10.150 8.00:00:00
```

10. Visualisation si la plage d'adresse est bien répliquée sur le deuxième serveur

```
PS C:\Users\administrateur.LAUREEN> get-dhcpserverv4scope

ScopeId      SubnetMask      Name      State      StartRange      EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.10.0 255.255.255.0 LAN-SRV    Active     192.168.10.50   192.168.10.150 8.00:00:00

PS C:\Users\administrateur.LAUREEN>
```

C'est OK !

Vérification du fonctionnement de l'AD

